PAES Studio

Repaso PAES

Ciencias

8 de noviembre de 2026

Contenidos

4 ejes, en el orden del temario

1. **Biología**: Organización, estructura y actividad celular, Sistema nervioso, Reproducción, sexualidad e ITS, Ciclo celular, meiosis y manipulación genética, Evolución: evidencias y selección natural, Fotosíntesis, respiración y flujo de energía
2. **Física**: Ondas electromagnéticas, luz y óptica, Movimiento: MRU y MRUA, Fuerzas y leyes de Newton, Sistema solar y universo, Tectónica de placas y sismos, Circuitos eléctricos y consumo de energía
3. **Química**: Materia y estructura atómica, Química orgánica, Reacciones químicas y estequiometría, Disoluciones y concentración
4. **Habilidades científicas**: Habilidades de pensamiento científico

Qué evalúa la prueba

Distribución por eje en 21 ensayos (1474 preguntas)



Eje

Biología

Organización celular, procesos y funciones biológicas (sistema nervioso y reproducción), herencia y evolución, organismo y ambiente.

Organización, estructura y actividad celular, Sistema nervioso, Reproducción, sexualidad e ITS, Ciclo celular, meiosis y manipulación genética, Evolución: evidencias y selección natural, Fotosíntesis, respiración y flujo de energía

Organización, estructura y actividad celular I

Teoría esencial

- Célula vegetal: pared celular, cloroplastos y vacuola grande.
- Osmosis: el agua pasa hacia el medio más concentrado en solutos.
- Los virus no son células.

Organelos y función

Núcleo: material genético. Mitocondria: respiración celular (ATP). Cloroplasto: fotosíntesis (solo vegetales). Ribosoma: síntesis de proteínas. Retículo endoplasmático y aparato de Golgi: síntesis, modificación y transporte. Lisosoma: digestión celular.

	Procarionte	**Eucarionte**
Núcleo	no (nucleoide)	sí
Organelos con membrana	no	sí
Ejemplos	bacterias	animales, plantas, hongos

Desafío

Organización, estructura y actividad celular

Un glóbulo rojo se coloca en agua destilada. ¿Qué ocurrirá con la célula?

A Se deshidrata, porque el agua sale de ella.

B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.

C No cambia, porque la membrana es impermeable al agua.

D Pierde sus sales hacia el agua por transporte activo.

Solución I

El agua destilada es hipotónica respecto del interior celular.

1. El interior del glóbulo rojo tiene más solutos que el agua destilada.
2. Por osmosis, el agua entra hacia el medio más concentrado: la célula se hincha (hemólisis).

B Se hincha y puede estallar, porque el agua entra en ella.

Trampas frecuentes

- Atribuir cloroplastos o pared celular a células animales.
- Pensar que en la osmosis se mueve el soluto (se mueve el agua).

Sistema nervioso I

Teoría esencial

- En la sinapsis química el mensaje pasa con neurotransmisores.
- El reflejo es rápido porque no lo procesa el cerebro.
- Las drogas de abuso actúan sobre los neurotransmisores.

Arco reflejo

Receptor → neurona sensitiva (aferente) → médula espinal (interneurona) → neurona motora (eferente) → efector (músculo o glándula).

Desafío

Sistema nervioso

Una persona toca una superficie caliente y retira la mano antes de sentir dolor. ¿Qué explica esa rapidez?

A El estímulo llega primero a la corteza cerebral.

B La respuesta se integra en la médula espinal, en un arco reflejo.

C Las hormonas actúan más rápido que los nervios.

D La piel mueve los músculos por sí sola.

Solución I

Es un reflejo: la médula integra la respuesta sin esperar al cerebro.

1. La neurona sensitiva lleva el estímulo a la médula.
2. Desde ahí, una neurona motora activa el músculo; el dolor se percibe después.

B La respuesta se integra en la médula espinal, en un arco reflejo.

Trampas frecuentes

- Pensar que todo reflejo pasa por el cerebro.
- Confundir dendrita (recibe) con axón (conduce el impulso).

Reproducción, sexualidad e ITS I

Teoría esencial

- Ovulación: liberación del ovocito, cerca del día 14.
- Solo los métodos de barrera protegen de las ITS.
- El VIH es un virus; la gonorrea y la clamidia, bacterias.

Ciclo de 28 días

Días 1–5: menstruación. Días 6–13: fase folicular, el endometrio se engrosa. Día 14 aprox.: ovulación. Días 15–28: fase lútea; si no hay fecundación, bajan las hormonas y comienza un nuevo ciclo.

Desafío

Reproducción, sexualidad e ITS

¿Cuál de los siguientes métodos previene a la vez el embarazo y las infecciones de transmisión sexual?

A Píldora anticonceptiva.

B Método del calendario.

C Preservativo.

D Ligadura de trompas.

Solución I

Solo una barrera física impide el contacto con fluidos y patógenos.

1. La píldora y la ligadura evitan el embarazo, pero no las ITS.
2. El calendario no protege de ninguna de las dos de forma confiable.

C Preservativo.

Trampas frecuentes

- Creer que los anticonceptivos hormonales protegen de las ITS.
- Ubicar la ovulación al inicio del ciclo.

Ciclo celular, meiosis y manipulación genética I

Teoría esencial

- La replicación del ADN ocurre en la fase S, no en la mitosis.
- La variabilidad viene de la meiosis, no de la mitosis.
- Un transgénico porta un gen de otra especie.

Mitosis y meiosis

Mitosis: $2n \rightarrow$ 2 células $2n$ idénticas. Meiosis: $2n \rightarrow$ 4 células n distintas.
Humanos: $2n = 46$ en células somáticas y $n = 23$ en gametos. La cromatina se compacta en cromosomas visibles durante la división.

	Mitosis	**Meiosis**
Células hijas	2	4
Cromosomas	igual a la madre ($2n$)	la mitad (n)
Función	crecimiento y reparación	formar gametos

Desafío

Ciclo celular, meiosis y manipulación genética

Una célula humana somática con 46 cromosomas completa una mitosis. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula hija?

A 23

B 46

C 69

D 92

Solución I

La mitosis conserva el número de cromosomas.

1. Antes de dividirse, cada cromosoma se duplicó en la fase S.
2. En la anafase se separan las cromátidas y cada hija recibe 46 cromosomas.

B 46

Trampas frecuentes

- Atribuir a la mitosis la variabilidad genética.
- Confundir la duplicación del ADN (fase S) con la separación de cromátidas (anafase).

Evolución: evidencias y selección natural I

Teoría esencial

- Evolucionan las poblaciones, no los individuos.
- Las mutaciones ocurren al azar; la selección no es azarosa.
- Lamarck (caracteres adquiridos) fue descartado.

Selección natural

Variabilidad $\rightarrow$ presión del ambiente $\rightarrow$ supervivencia y reproducción diferencial $\rightarrow$ cambio en la frecuencia de los rasgos en la población.

Desafío

Evolución: evidencias y selección natural

Tras usar un antibiótico por años, en un hospital predominan bacterias resistentes. ¿Cuál es la mejor explicación?

A El antibiótico produjo mutaciones dirigidas a la resistencia.

B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.

C Las bacterias aprendieron a resistir el antibiótico.

D El antibiótico perdió su efecto por el paso del tiempo.

Solución I

Es un ejemplo clásico de selección natural.

1. La resistencia surgió por variación previa (mutaciones al azar).
2. El antibiótico eliminó a las sensibles y las resistentes dejaron más descendencia.

B Las bacterias resistentes ya existían y sobrevivieron y se reprodujeron más.

Trampas frecuentes

- Pensar que el individuo cambia «para adaptarse».
- Explicar con herencia de caracteres adquiridos.

Fotosíntesis, respiración y flujo de energía I

Teoría esencial

- Las plantas también respiran, día y noche.
- El $\mathrm{O_2}$ liberado proviene del agua.
- La energía fluye; la materia se recicla.

Ecuaciones globales

$$6\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O} \xrightarrow{\text{luz}} \mathrm{C_6H_{12}O_6} + 6\,\mathrm{O_2}$$

Respiración: la reacción inversa, que libera la energía de la glucosa como ATP.

Desafío

Fotosíntesis, respiración y flujo de energía

En un experimento, una planta acuática se ilumina con luz cada vez más intensa. ¿Qué es lo más probable que ocurra con la liberación de burbujas de oxígeno?

A Disminuye siempre.

B Aumenta hasta un punto y luego se estabiliza.

C No cambia.

D Aumenta sin límite.

Solución I

La luz es un factor limitante solo hasta que otro factor limita el proceso.

1. Más luz acelera la etapa luminosa y la liberación de O_2.
2. Luego el CO_2 o la temperatura limitan y la tasa se estabiliza.

B Aumenta hasta un punto y luego se estabiliza.

Trampas frecuentes

- Creer que las plantas no respiran.
- Decir que la energía se recicla en el ecosistema.

Eje

Física

Ondas electromagnéticas, mecánica (movimiento, fuerzas y universo), energía y Tierra, y electricidad.

Ondas electromagnéticas, luz y óptica, Movimiento: MRU y MRUA, Fuerzas y leyes de Newton, Sistema solar y universo, Tectónica de placas y sismos, Circuitos eléctricos y consumo de energía

Ondas electromagnéticas, luz y óptica I

Teoría esencial

- Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma rapidez en el vacío.
- Los ángulos de reflexión y refracción se miden respecto de la normal.
- El arcoíris se explica por refracción y dispersión.

Ondas electromagnéticas, luz y óptica II

Teoría esencial

Relaciones

$$c = \lambda f$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\theta_i = \theta_r$$

$$n = \frac{c}{v}$$

Más frecuencia $\Leftrightarrow$ menor longitud de onda $\Leftrightarrow$ más energía (radio $<$ microondas $<$ infrarrojo $<$ visible $<$ UV $<$ X $<$ gamma).

Desafío

Ondas electromagnéticas, luz y óptica

Una radio transmite con una frecuencia de 100 MHz $= 1 \cdot 10^8$ Hz. ¿Cuál es la longitud de onda de esa señal en el aire?

A 0,3 m

B 1 m

C 3 m

D 30 m

Solución I

Las ondas de radio son electromagnéticas: viajan a unos $3 \cdot 10^8$ m/s.

1 $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^8}.$

2 $\lambda = 3$ m.

C 3 m

Trampas frecuentes

- Pensar que la frecuencia cambia al pasar de un medio a otro (cambian la rapidez y la longitud de onda).
- Creer que los rayos X o la luz necesitan un medio para propagarse.

Movimiento: MRU y MRUA I

Teoría esencial

- Pendiente de x–t = velocidad.
- Área bajo v–t = desplazamiento.
- 72 km/h = 20 m/s (divide por 3,6).

Ecuaciones

$$\text{MRU: } x = x_0 + vt$$

$$\text{MRUA: } v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$$

Desafío

Movimiento: MRU y MRUA

Un ciclista recorre 18 km en 45 minutos. ¿Cuál es su rapidez media?

A 0,4 km/h

B 2,5 km/h

C 24 km/h

D 40 km/h

Solución I

Rapidez media = distancia / tiempo, con unidades coherentes.

1. 45 min $=$ 0,75 h.
2. $v = \dfrac{18}{0{,}75} = 24$ km/h.

C 24 km/h

Trampas frecuentes

- Mezclar km/h con m/s.
- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}at^2$.

Fuerzas y leyes de Newton I

Teoría esencial

- Acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos: no se anulan.
- Velocidad constante $\Rightarrow$ fuerza neta nula.
- En la Luna cambia el peso, no la masa.

Fórmulas

$$F_{\text{neta}} = m\,a$$
$$P = m\,g$$
$$F_{\text{elástica}} = k\,x$$
$$f_r = \mu\,N$$

Desafío

Fuerzas y leyes de Newton

Un auto avanza en línea recta a 60 km/h constantes. ¿Qué se puede afirmar de la fuerza neta sobre él?

A Es nula.

B Apunta en el sentido del movimiento.

C Apunta en sentido contrario al movimiento.

D Es igual a su peso.

Solución I

Velocidad constante significa aceleración cero.

1. Si $a = 0$, por la segunda ley $F_{\text{neta}} = m \cdot 0 = 0$.
2. La fuerza del motor se equilibra con los roces.

A Es nula.

Trampas frecuentes

- Creer que se necesita una fuerza para mantener la velocidad constante.
- Sumar acción y reacción como si actuaran sobre el mismo cuerpo.

Sistema solar y universo I

Teoría esencial

- Las lunas de Júpiter mostraron que no todo gira en torno a la Tierra.
- Un planeta es más rápido en su perihelio que en su afelio.
- Corrimiento al rojo: la galaxia se aleja.

Leyes de Kepler

1.ª: los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en un foco. 2.ª: la línea Sol–planeta barre áreas iguales en tiempos iguales (el planeta va más rápido cerca del Sol). 3.ª: el cuadrado del período es proporcional al cubo del semieje mayor, $T^2 \propto a^3$.

Desafío

Sistema solar y universo

¿Qué observación de Galileo con su telescopio contradijo el modelo geocéntrico?

A Que la Tierra es redonda.

B Que Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor.

C Que las órbitas son elípticas.

D Que el universo se expande.

Solución I

El modelo geocéntrico afirmaba que todos los astros giraban en torno a la Tierra.

1. Las lunas de Júpiter giran en torno a otro cuerpo, no a la Tierra.
2. Las órbitas elípticas son de Kepler, y la expansión del universo es del siglo XX.

B Que Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor.

Trampas frecuentes

- Atribuir a Copérnico las órbitas elípticas, que son de Kepler.
- Pensar que el Big Bang fue una explosión en un punto del espacio y no una expansión del espacio mismo.

Tectónica de placas y sismos I

Teoría esencial

- Chile está sobre un borde convergente: la placa de Nazca subduce bajo la Sudamericana.
- Magnitud: una por sismo; intensidad: distinta en cada lugar.
- Las ondas sísmicas se propagan por el interior de la Tierra.

Bordes de placa

Convergente: las placas chocan; subducción, sismos, volcanes y cordilleras (Chile). Divergente: se separan; dorsales y nuevo suelo oceánico. Transformante: se deslizan de lado; sismos (falla de San Andrés).

Desafío

Tectónica de placas y sismos

¿Por qué Chile tiene tantos sismos y volcanes?

A Porque está en el centro de una placa tectónica.

B Porque la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana.

C Porque las placas se separan bajo el país.

D Porque el núcleo terrestre está más cerca de la superficie en Chile.

Solución I

Chile está en un borde convergente.

1. En la subducción, la placa oceánica se hunde bajo la continental.
2. La fricción y la fusión del material generan sismos y volcanismo.

B Porque la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana.

Trampas frecuentes

- Confundir epicentro con hipocentro.
- Pensar que la intensidad de un sismo es igual en todas las ciudades.

Circuitos eléctricos y consumo de energía I

Teoría esencial

- Las casas conectan los artefactos en paralelo (mismo voltaje).
- 1 kWh es la energía de un artefacto de 1000 W funcionando una hora.
- La resistencia equivalente en paralelo es menor que la menor de ellas.

Fórmulas

$$V = I\,R$$
$$P = V\,I$$
$$E = P\,t$$
$$R_{\text{serie}} = R_1 + R_2$$
$$\frac{1}{R_{\text{paralelo}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Circuitos eléctricos y consumo de energía II

Teoría esencial

	Serie	**Paralelo**
Corriente	igual en todas	se reparte
Voltaje	se reparte	igual en todas
R equivalente	$R_1 + R_2$	menor que cada una

Desafío

Circuitos eléctricos y consumo de energía

Un hervidor funciona con 220 V y por él circulan 10 A. ¿Cuál es su potencia?

A 22 W

B 230 W

C 2200 W

D 22 000 W

Solución I

$P = VI$.

1 $P = 220 \cdot 10 = 2200$ W.

C 2200 W

Trampas frecuentes

- Sumar resistencias en paralelo como si estuvieran en serie.
- Confundir potencia (W) con energía consumida (kWh).

Eje

Química

Estructura atómica, química orgánica, reacciones y estequiometría, disoluciones.

Materia y estructura atómica, Química orgánica, Reacciones químicas y estequiometría, Disoluciones y concentración

Materia y estructura atómica I

Teoría esencial

- Un catión perdió electrones; un anión los ganó.
- La destilación separa líquidos por su punto de ebullición; la filtración, un sólido de un líquido.
- El agua potable es una mezcla; el agua destilada, una sustancia pura.

Relaciones

$$n = A - Z$$

$$e^{-} = Z - \text{carga}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Modelos: Dalton $\rightarrow$ Thomson $\rightarrow$ Rutherford $\rightarrow$ Bohr.

Desafío

Materia y estructura atómica

El ion $^{32}_{16}\mathrm{S}^{2-}$ tiene:

A 16 protones y 16 electrones.

B 16 protones y 18 electrones.

C 18 protones y 16 electrones.

D 32 protones y 18 electrones.

Solución I

La carga $2-$ indica que ganó dos electrones.

1. Protones: $Z = 16$.
2. Electrones: $16 + 2 = 18$.

B 16 protones y 18 electrones.

Trampas frecuentes

- Tomar A como número de neutrones.
- Usar filtración para separar una mezcla homogénea.

Química orgánica I

Teoría esencial

- Cada doble enlace aporta un enlace pi (π).
- Carbono con doble enlace: sp^2.
- Alcanos: solo enlaces simples ($\mathrm{C_nH_{2n+2}}$).

Grupos funcionales

Alcohol: $\mathrm{R{-}OH}$. Aldehído: $\mathrm{R{-}CHO}$. Cetona: $\mathrm{R{-}CO{-}R'}$. Ácido: $\mathrm{R{-}COOH}$. Éter: $\mathrm{R{-}O{-}R'}$. Éster: $\mathrm{R{-}COO{-}R'}$. Amina: $\mathrm{R{-}NH_2}$.

Desafío

Química orgánica

¿Cuál es la fórmula molecular del propano, un alcano de 3 carbonos?

A $\mathrm{C_3H_4}$

B $\mathrm{C_3H_6}$

C $\mathrm{C_3H_8}$

D $\mathrm{C_3H_{10}}$

Solución I

Alcanos: $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.

1. $n = 3$: $2 \cdot 3 + 2 = 8$ hidrógenos.
2. $\mathrm{C_3H_8}$.

C $\mathrm{C_3H_8}$

Trampas frecuentes

- Confundir aldehído (carbonilo en el extremo) con cetona (carbonilo interno).
- Contar mal los enlaces pi.

Reacciones químicas y estequiometría I

Teoría esencial

- Balancea antes de calcular.
- Los coeficientes relacionan moles, no gramos.
- Masa total de reactantes = masa total de productos.

Reacciones químicas y estequiometría II

Teoría esencial

Relaciones

$$n = \frac{m}{M}$$

$$N = n \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$$

$$\%\,\text{elemento} = \frac{\text{masa del elemento}}{\text{masa molar}} \cdot 100$$

Leyes ponderales: conservación de la masa (Lavoisier), proporciones definidas (Proust) y múltiples (Dalton). La fórmula empírica es la proporción mínima entre átomos; la molecular, un múltiplo de ella.

Desafío

Reacciones químicas y estequiometría

En la reacción balanceada $\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$, ¿cuántos moles de $\mathrm{NH_3}$ se forman a partir de 6 mol de $\mathrm{H_2}$ con exceso de $\mathrm{N_2}$?

A 2 mol

B 3 mol

C 4 mol

D 6 mol

Solución I

La proporción entre H_2 y NH_3 es $3 : 2$.

1 $6 \text{ mol } H_2 \cdot \dfrac{2 \text{ mol } NH_3}{3 \text{ mol } H_2} = 4 \text{ mol de } NH_3.$

C 4 mol

Trampas frecuentes

- Usar las proporciones de coeficientes directamente con gramos.
- Olvidar balancear la ecuación.

Disoluciones y concentración I

Teoría esencial

- Diluir no cambia los moles de soluto.
- Molaridad: por litro de **disolución**; molalidad: por kilogramo de **disolvente**.
- La solubilidad de los gases baja al subir la temperatura.

Fórmulas

$$M = \frac{n_{\text{soluto}}}{V_{\text{disolución}}\ (\text{L})}$$

$$m = \frac{n_{\text{soluto}}}{\text{kg disolvente}}$$

$$\%\, m/v = \frac{g\ \text{soluto}}{mL\ \text{disolución}} \cdot 100$$

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Desafío

Disoluciones y concentración

Se diluyen 100 mL de una disolución 2 mol/L hasta 400 mL. ¿Cuál es la nueva concentración?

A 0,5 mol/L

B 1 mol/L

C 4 mol/L

D 8 mol/L

Solución I

Los moles de soluto se conservan: $C_1V_1 = C_2V_2$.

1. $2 \cdot 100 = C_2 \cdot 400$.
2. $C_2 = 0{,}5$ mol/L.

A 0,5 mol/L

Trampas frecuentes

- Usar mililitros en vez de litros en la molaridad.
- Confundir masa de disolvente con masa de disolución.

Eje

Habilidades científicas

Pensamiento científico: variables, hipótesis, procedimientos y conclusiones.

Habilidades de pensamiento científico

Habilidades de pensamiento científico I

Teoría esencial

- Independiente: lo que yo cambio. Dependiente: lo que mido.
- Una conclusión solo puede afirmar lo que los datos muestran.
- El grupo control permite comparar el efecto de la variable.

Esquema de una investigación

Observación $\rightarrow$ pregunta de investigación $\rightarrow$ hipótesis $\rightarrow$ diseño experimental (variables y grupo control) $\rightarrow$ resultados $\rightarrow$ conclusión.

Desafío

Habilidades de pensamiento científico

Una estudiante riega cuatro plantas iguales con distinta cantidad de agua y mide su altura después de un mes. ¿Cuál es la variable dependiente?

A La cantidad de agua.

B El tipo de planta.

C La altura de las plantas.

D El tiempo de un mes.

Solución I

La dependiente es la que se mide como respuesta.

1. Manipula: cantidad de agua (independiente).
2. Mide: altura (dependiente). Tipo de planta y tiempo son controladas.

C La altura de las plantas.

Trampas frecuentes

- Confundir la variable que se mide con la que se manipula.
- Elegir una conclusión que generaliza más allá de los datos.